

IZELMADENE ACHRAF

Élève Ingénieur en Génie Électrique et Systèmes Intelligents

@ achraf.izelmadene@gmail.com | +212699098736 | achraf-izelmadene | Marrakech, Maroc

PROFIL

À la recherche d'un stage de fin d'études PFE (4 à 6 mois) dès le 1er février 2027 orienté vers l'Ingénierie Systèmes et l'informatique industrielle. Fort d'une expérience pratique sur automates programmables et chaînes d'acquisition capteurs, je souhaite contribuer à la validation, l'intégration logicielle/matérielle et la pérennisation des calculateurs au sein d'Assystem.

EXPÉRIENCE

Stagiaire Bureau d'Études

Core Engineering Solutions - Berrchid, Casablanca juil. - août 2026

- Dimensionnement d'un poste HTA/BT et intégration d'une installation solaire PV en autoconsommation.
- Réalisation de schémas unifilaires, bilans de puissance et notes de calcul (AutoCAD, Caneco BT, PVsyst).

Stagiaire en Unité de Production

Menara Prefa - Marrakech juil. 2024

- Migration d'un automate industriel vers Siemens S7 sous TIA Portal, suivi de maintenance préventive/corrective.
- Diagnostic des pannes électriques, analyse d'écarts de fonctionnement et fiabilisation des processus terrain.

PROJETS

Écosystème d'Acquisition et Supervision IoT pour l'Agriculture

- Prototypage matériel et déploiement d'une chaîne d'acquisition capteurs multi-nœuds (Arduino, ESP32, LoRa).
- Intégration d'une IA Edge (TFLite) et d'un dashboard de supervision pour la détection d'anomalies en temps réel.
- Validation croisée matériel/logiciel, rédaction d'essais et fiabilisation des flux de données en conditions réelles.

Maintenance Prédictive 4.0 par AutoML

- Analyse et modélisation à partir de données capteurs (vibrations, température) pour cibler et anticiper les pannes.
- Évaluation de pipelines AutoML (TPOT, Auto-WEKA) pour la détection précoce d'anomalies sur équipements critiques.
- Conception des premières briques d'un jumeau numérique simulant le comportement thermique des installations.

FORMATION

Étudiant en cycle d'ingénieur en Génie Électrique et Systèmes Intelligents

École Marocaine des Sciences de l'Ingénieur - Marrakech 2025 - Présent

Réseaux et Installations électriques, Sécurité électrique, Électronique de puissance, Supervision & Digital Twin, Gestion de projet...

Licence SMP, option Automatique

Faculté des Sciences Semlalia - Marrakech 2020 - 2024

Électromagnétisme, Électronique, Traitement du signal, Automatique, Instrumentation, Informatique Industrielle...

COMPÉTENCES

Ingénierie & Outils :	TIA Portal, Siemens S7, SCADA, MATLAB, Simulink, 3DEXPERIENCE, AutoCAD, Caneco BT
Informatique Industrielle & Systèmes :	C/C++, Python, Chaînes d'acquisition, Bus & Réseaux Industriels, Automatisme, IoT
Compétences transversales :	Analyse d'écarts, Rigueur méthodologique, Esprit d'équipe, Tempérament de terrain

CERTIFICATIONS

- **Foundations of IoT Systems and Industrial Automation** — LearnQuest (Coursera)
- **Sensors and Sensor Circuit Design** — University of Colorado Boulder (Coursera)
- **Certified 3DEXPERIENCE Collaborative Industry Innovator** — Dassault Systèmes
- **MATLAB / Simulink Onramp** — MathWorks

LANGUES & DIVERS

Arabe : Langue maternelle **Français :** DELF B2 **Anglais :** EFSET B2

Prix : 1er Prix : Hack The Intelligence (AISEC Summit 2026) 2ème Prix : Vision AI Competition (EMSI 2026)

Permis de conduire : B **Loisirs :** Lecture, Échecs, Électronique DIY